6

MAVZU

Nazariy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

O‘zgaruvchilar va ma’lumot turlari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. O‘zgaruvchi tushunchasi va qiymat berish operatori
2. O‘zgaruvchilarni nomlash qoidalari
3. Pythonning asosiy ma’lumot turlari: int, float, str, bool

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga o‘zgaruvchi tushunchasi, uni nomlash qoidalari va Pythondagi asosiy ma’lumot turlari haqida nazariy bilim berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘zgaruvchining mohiyatini tushuntiradilar, to‘g‘ri va noto‘g‘ri nomlarni farqlaydilar, qiymatga qarab uning ma’lumot turini aniqlaydilar.

O‘zgaruvchi nima?

> Dastur ishlayotganda ma’lumotlarni (sonlar, ismlar, natijalar) vaqtincha saqlash kerak bo‘ladi. Buning uchun o‘zgaruvchi ishlatiladi. O‘zgaruvchi — kompyuter xotirasidagi qiymatga berilgan nom.

Kod	Natija / izoh
ball = 75	ball nomli o‘zgaruvchi yaratilib, unga 75 beriladi
print(ball)	75
ball = ball + 10	Avval o‘ng tomon hisoblanadi (75 + 10), so‘ng natija ball ga yoziladi
print(ball)	85 — eski qiymat (75) yo‘qoldi

O‘zgaruvchilarni nomlash qoidalari

Nom	To‘g‘rimi?	Izoh
talaba_soni	Ha	Pastki chiziq bilan ajratilgan, tushunarli nom
narx2	Ha	Raqam oxirida bo‘lishi mumkin
2narx	Yo‘q	Raqam bilan boshlangan
talaba soni	Yo‘q	Bo‘sh joy bor
narx-1	Yo‘q	Tire ayirish amali deb tushuniladi

Yaxshi nom tanlash tavsiyalari

> Nom qiymatning ma’nosini bildirsin: a, b, x kabi nomlar faqat qisqa misollarda qulay, katta dasturda esa narx, yosh, kompyuterlar_soni kabi nomlar kodni o‘qishni osonlashtiradi.

Asosiy ma’lumot turlari

> Har bir qiymat ma’lum bir turga (tipga) tegishli bo‘ladi. Tur qiymat ustida qanday amallar bajarish mumkinligini belgilaydi: sonlarni qo‘shish, ko‘paytirish mumkin, matnni esa faqat birlashtirish yoki takrorlash mumkin.

Tur	Nomi	Namuna qiymatlar	Qo‘llanishi
int	Butun son	17, -5, 0, 2026	Yosh, soni, yil
float	Haqiqiy (kasr) son	1.75, -0.5, 3.0	Bo‘y, narx, harorat
str	Satr (matn)	"Aziz", "Piskent", "25"	Ism, manzil, xabar
bool	Mantiqiy qiymat	True, False	Ha/yo‘q holatlari

type() funksiyasi va dinamik tiplash

> Pythonda dinamik tiplash qo‘llaniladi: o‘zgaruvchi turini oldindan aytish shart emas, tur unga berilgan qiymatdan aniqlanadi.

Kod	Natija / izoh
print(type(17))	<class 'int'>
print(type(1.75))	<class 'float'>
print(type("25"))	<class 'str'>
print(type(True))	<class 'bool'>
print(0.1 + 0.2)	0.30000000000000004 — kasr sonlar ikkilik tizimda taxminiy saqlanadi

Mustahkamlash uchun savollar

1. O‘zgaruvchi nima va u nima uchun kerak?
2. Pythonda = belgisi qanday ma’noni bildiradi?
3. O‘zgaruvchilarni nomlashning asosiy qoidalarini sanab bering.
4. int va float turlarining farqi nimada? Misol keltiring.
5. "25" va 25 qiymatlari qanday farq qiladi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova